

# **Metody Programowania**

*Zadania do treningu*

Data aktualizacji: 2026-06-20

## Tablica zawartości

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| I      | Przedmowa .....                    | 3  |
| I.1    | Format zawartości .....            | 3  |
| II     | Wiązanie zmiennych .....           | 4  |
| III    | Typowanie wyrażeń .....            | 5  |
| IV     | Rekurencja ogonowa .....           | 6  |
| V      | Identyfikacja funkcji .....        | 7  |
| VI     | Funkcje na listach .....           | 8  |
| VII    | Gramatyki .....                    | 10 |
| VII.1  | Zadanie 1. ....                    | 10 |
| VII.2  | Zadanie 2. ....                    | 12 |
| VIII   | Indukcja strukturalna .....        | 14 |
| VIII.1 | Formułowanie zasady indukcji ..... | 14 |

## I. *Przedmowa*

Materiału do przedmiotu *Metod Programowania* nie da się nauczyć w tydzień. Nawet dwa tygodnie nie wystarczą. Najambitniejsi być może zdołają to uczynić w 2 tygodnie i 42 sekundy. Przedmiot ten wymaga systematycznej pracy, programowania w OCamlu na co dzień, realizowania zadań z list i pracowni, zadawania pytań. Zainteresowanie tematem języków programowania może usprawnić systematyczną pracę, pozwolić głębiej zrozumieć problemy zadawane na zajęciach.

Innymi słowy – jeżeli za  $<$  tydzień masz egzamin i nie wiesz o czym jest ten przedmiot, to lepiej zmienić studia lub przygotowywać się do powtarzania MP. **Natomiast**, jeżeli skrupulatnie się uczyłeś, chodziłeś na wykłady i na nich uważałeś, próbowałeś podchodzić do większości zadań z list – nie masz raczej czego się bać. Ten zestaw pytań to będzie dla Ciebie jedynie powtórka z materiału całego wykładu, usystematyzowanie wiedzy, ćwiczenia mentalne. Na spokojnie można to przejrzeć dzień przed egzaminem, spróbować porozwiązywać parę zadań samodzielnie, a resztę dnia odpoczywać.

Jeśli jednak masz problemy z  $>$  połową zadań, to na naukę zapewne za późno, ale warto próbować. Powodzenia!

### I.1 *Format zawartości*

Każde zadanie jest wydrukowane na osobnej kartce, dając miejsce na samodzielne rozwiązanie/nie spojlerując odpowiedzi. Na stronach kolejnych są wszelkie wskazówki do zadania, które mogą lekko pomóc w jego rozwiązaniu. Wreszcie – rozwiązanie z wyjaśnieniem.

Ponownie, na naukę widząc ten materiał parę dni przed sesją, pewnie już za późno. Tutaj zakładam że większość rzeczy jest znane, tłumacząc tylko rzeczy mniej widoczne dla niewprawionego oka.

## II. Wiązanie zmiennych

W poniższych wyrażeniach podkreśl wolne wystąpienia zmiennych. Dla każdego związanego wystąpienia zmiennej, narysuj strzałkę od tego wystąpienia do wystąpienia wiążącego je.

```
let f x =  
  
    let x = x  
  
    and y = x * y in  
  
f x y z
```

```
fun f x y ->  
  
    let z = x + y in  
  
    let x = y + x in  
  
fun y -> g x y z
```

```
let rec f x =  
  
    let rec g z y = j y (f z)  
  
    and j y z = g z (f y)  
  
in  
  
if g y > f x then  
  
    g x  
  
else  
  
    g y
```

```
let fun x = x * x in  
  
(fun x -> x * 5) y  
  
|> (fun x -> y)  
  
|> x
```

```
let zagadka b c f =  
  
    match b with  
  
    | [] -> []  
  
    | a :: b ->  
  
        zagadka b (f a c) f
```

```
let z = function  
  
    | [] -> 0  
  
    | _ :: d -> 1 + (z d)  
  
and f = z  
  
and g xs ys =  
  
    (f xs) * (f ys)
```

### III. Typowanie wyrażeń

Dla poniższych wyrażeń w języku OCaml podaj ich (najogólniejszy) typ, lub napisz BRAK TYPU, gdy wyrażenie nie posiada typu (nie typuje się)

| Lp  | Wyrażenie                                                                         | Typ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | <code>fun x -&gt; x</code>                                                        |     |
| 2.  | <code>fun x -&gt; x *. 2</code>                                                   |     |
| 3.  | <code>fun x y -&gt; !x &gt; (y+2,10)</code>                                       |     |
| 4.  | <code>let rec add a b =<br/>  if b = 0 then a<br/>  else add (a + 1) (b-1)</code> |     |
| 5.  | <code>fun f x -&gt; f (f x)</code>                                                |     |
| 6.  | <code>fun f -&gt; (fun x -&gt; f x x)(fun y -&gt; f y y)</code>                   |     |
| 7.  | <code>fun f x -&gt; f (f x) &gt; x</code>                                         |     |
| 8.  | <code>fun a b c f d g e -&gt; f b d c (g a)</code>                                |     |
| 9.  | <code>List.fold_right</code>                                                      |     |
| 10. | <code>List.map</code>                                                             |     |
| 11. | <code>List.iter2</code>                                                           |     |
| 12. | <code>fun f x y -&gt; f</code>                                                    |     |

## IV. Rekurencja ogonowa

Określ czy definicje poniższych funkcji rekurencyjnych są ogonowe. Jeżeli tak, wpisz w komórce obok TAK, jeżeli nie – przepisz je na ogonowe, lub uzasadnij, dlaczego to niemożliwe.

| Lp | Definicja funkcji                                                                                   | Odpowiedź |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | <pre>let rec f a =   if a &lt; 0 then -1   else if a = 0 then a   else a + f (a-1)</pre>            |           |
| 2. | <pre>let rec comp f fil a =   if fil a   then a   else comp f fil (f a)</pre>                       |           |
| 3. | <pre>let rec f g xs =   match xs with     [] -&gt; g 0     x :: xs -&gt; (g x) :: (f g xs)</pre>    |           |
| 4. | <pre>let rec app xs ys =   match xs with     [] -&gt; ys     x :: xs -&gt; x :: (app xs ys)</pre>   |           |
| 5. | <pre>let rec comp f fil a =   if fil a   then a   else 1 + comp f fil (f a)</pre>                   |           |
| 6. | <pre>let rec f g xs acc =   match xs with     [] -&gt; acc     x :: xs -&gt; f g xs (g acc x)</pre> |           |

## V. Identyfikacja funkcji

W każdym rzędzie podana jest funkcja w postaci typu, definicji i jej działania. Wypełnij brakujące informacje.

Pierwszy wpis (dla `square`) jest podany jako przykład.

| Lp | Typ funkcji                                                                                   | Definicja funkcji                                                      | Opis funkcji                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <code>int -&gt; int</code>                                                                    | <code>fun a -&gt; a * a</code>                                         | Podnosi argument <i>a</i> do kwadratu.                                                                                                                                       |
| 2. | <code>int -&gt; 'a -&gt; 'a list</code>                                                       |                                                                        | Wstawia <i>n</i> elementów <i>a</i> na początek listy <i>xs</i> .                                                                                                            |
| 3. |                                                                                               | <code>fun a b c -&gt;<br/>  if a &gt; 0 then b a<br/>  else c a</code> |                                                                                                                                                                              |
| 4. | <code>(ident * expr) list<br/>-&gt; ident -&gt; expr<br/>-&gt; (ident * expr)<br/>list</code> |                                                                        | Aktualizuje (jeżeli para z pierwszą współrzędną równą <i>ident</i> jest już w liście, to ją najpierw usuwa) listę par wprowadzając nową parę ( <i>ident</i> , <i>expr</i> ). |
| 5. |                                                                                               |                                                                        | Zamienia listę elementów typu $\tau$ <i>opt</i> na listę elementów typu $\tau$ , pozbywając się pustych elementów.                                                           |

## VI. Funkcje na listach

Zaimplementuj i otypuj poniższe funkcje biblioteczne. **Nie** możesz korzystać z funkcji bibliotecznych innych niż zaimplementowane.

Podkreśl nazwy funkcji które są rekurencyjne ogonowo.

| Lp | Nazwa funkcji                | Typ funkcji | Definicja funkcji |
|----|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | <code>List.fold_left</code>  |             |                   |
| 2. | <code>List.fold_right</code> |             |                   |
| 3. | <code>List.map</code>        |             |                   |
| 4. | <code>List.filter</code>     |             |                   |

Zaimplementuj funkcje opisane słownie poniżej, korzystając wyłącznie z powyżej wymienionych funkcji. (Jeżeli nie zaimplementowałeś danej funkcji, ale wiesz co ona robi, nadal możesz z niej skorzystać – poprawność przekazywania argumentów nie będzie wtedy brana pod uwagę)

W szczególności nie możesz definiować kolejnych funkcji rekurencyjnych.

| Lp | Opis słowny                                                    | Definicja funkcji |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Funkcja przyjmująca listę liczb całkowitych, licząca ich sumę. |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | Funkcja przyjmująca listę list liczb całkowitych, licząca maksimum sum podlist.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3. | Funkcja przyjmująca listę list zwracająca <code>true</code> wtw. gdy długości tych podlist są w kolejności rosnącej. (np. <code>[(4);(5);(100)]</code> , gdzie <code>(x)</code> oznacza listę o długości <code>x</code> zwróci <code>true</code> , a <code>[(3);(5);(4)]</code> zwróci <code>false</code> ) |  |
| 4. | Funkcja przyjmująca listę par typu <code>(('a -&gt; 'b) * 'a list)</code> , zwracająca listę list w których każdy element został zaaplikowany do odpowiedniej funkcji w pierwszej współrzędnej pary. (np. wynikiem <code>[(fun x -&gt; x * x), 2;3;4]</code> będzie <code>[[4;9;16]]</code> )               |  |

## VII. Gramatyki

### VII.1 Zadanie 1.

Dla poniżej zapisanych gramatyk określ czy są one jednoznaczne. Jeżeli nie, napisz kontrprzykład w ramce.

1.  $G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S\},$$

$$T = \{a\},$$

$$P = \{$$

$$S \rightarrow aS,$$

$$S \rightarrow \varepsilon S,$$

$$S \rightarrow a$$

$$\}$$

2.  $G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S\},$$

$$T = \{(\,,\,)\},$$

$$P = \{$$

$$S \rightarrow SS,$$

$$S \rightarrow (S),$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

3.

$G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S, D\},$$

$$T = \{1, 2, 3, +, -\},$$

$$P = \{$$

$$D \rightarrow 1, D \rightarrow 2, D \rightarrow 3$$

$$S \rightarrow D,$$

$$S \rightarrow S + S,$$

$$S \rightarrow S - S,$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

4.

$G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S, V\},$$

$$T = \{\top, \perp, \Rightarrow, \neg, a, b, \dots, z\},$$

$$P = \{$$

$$V \rightarrow \perp, V \rightarrow \top,$$

$$V \rightarrow a, V \rightarrow b, \dots, V \rightarrow z$$

$$S \rightarrow S \Rightarrow S,$$

$$S \rightarrow \neg S,$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

## VII.2 Zadanie 2.

Dla niejednoznacznych gramatyk z zadania wyżej zapisz gramatyki równoważne, które są jednoznaczne. Tam gdzie gramatyka już była jednoznaczna, zostaw pole puste.

1.  $G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S\},$$

$$T = \{a\},$$

$$P = \{$$
$$S \rightarrow aS,$$
$$S \rightarrow \varepsilon S,$$
$$S \rightarrow a$$

$$\}$$

2.  $G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S\},$$

$$T = \{(\,,\,)\},$$

$$P = \{$$
$$S \rightarrow SS,$$
$$S \rightarrow (S),$$
$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

3.

$G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S, D\},$$

$$T = \{1, 2, 3, +, -\},$$

$$P = \{$$

$$D \rightarrow 1, D \rightarrow 2, D \rightarrow 3$$

$$S \rightarrow D,$$

$$S \rightarrow S + S,$$

$$S \rightarrow S - S,$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

4.

$G = (N, T, P, S)$ , gdzie:

$$N = \{S, V\},$$

$$T = \{\top, \perp, \Rightarrow, \neg, a, b, \dots, z\},$$

$$P = \{$$

$$V \rightarrow \perp, V \rightarrow \top,$$

$$V \rightarrow a, V \rightarrow b, \dots, V \rightarrow z$$

$$S \rightarrow S \Rightarrow S,$$

$$S \rightarrow \neg S,$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$\}$$

## VIII. *Indukcja strukturalna*

### VIII.1 *Formułowanie zasady indukcji*

Rozważmy następujący typ danych reprezentujący wyrażenia złożone z zer, operacji następnika i dodawań.

```
type expr =  
  | Zero  
  | Succ of expr  
  | Add of expr * expr
```

Sformułuj zasadę indukcji dla tego typu danych.